

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ওয়াট এককটি কোন রাশির?

- ক কাজ খ বল  
গ শক্তি ঘ ক্ষমতা

২। জেনারেটরে কোন রূপান্তর ঘটে?

- ক যান্ত্রিক → তড়িৎ খ তড়িৎ → যান্ত্রিক  
গ কোনোটিই নয় ঘ তাপ → তড়িৎ

৩। কাজের পূর্ণ সূত্র কোনটি?

- ক  $W = Fs \cos\theta$  খ  $W = Fs \tan\theta$   
গ  $W = F/s$  ঘ  $W = Fs \sin\theta$

৪। বিভব শক্তি শূন্য হয় কখন?

- ক চলন্ত বস্তুর খ কোনোটিই নয়  
গ ভূমিতে থাকা বস্তুর ঘ উঁচু বস্তুর

৫। ৩ কেজি ভরের বস্তুকে ৬ মিটার তুলতে কাজ কত?  $g=10$ 

- ক ১৮ জুল খ ১৮০ জুল  
গ ৯০ জুল ঘ ৩০ জুল

৬। ৯ কেজি বস্তু ৪ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৭২ জুল খ ৩৬ জুল  
গ ১৮ জুল ঘ ১৪৪ জুল

৭।  $\cos 0^\circ$  এর মান কত?

- ক ১ খ ০  
গ অসীম ঘ ১

৮। একটি বস্তুর মোট যান্ত্রিক শক্তি ৭০ জুল বিভব শক্তি ৩০ জুল হলে গতিশক্তি কত?

- ক ১০০ জুল খ ৩৫ জুল  
গ ৪০ জুল ঘ ৭০ জুল

৯। ৫ নিউটন বল প্রয়োগে ১০ মিটার সরণ হলে কাজ কত?

- ক ২ জুল খ ১৫ জুল  
গ ৫০ জুল ঘ ৫ জুল

১০। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৬৪ জুল ভর ৮ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১৬ মি সে খ ৮ মি সে  
গ ২ মি সে ঘ ৪ মি সে

১১। কাজ ধনাত্মক হওয়ার উদাহরণ কোনটি?

- ক বস্তু নামানো খ কোনোটিই নয়  
গ ঘর্ষণের বিরুদ্ধে ঘ বস্তু উত্তোলন

১২। ভর দ্বিগুণ করলে গতিশক্তি কত গুণ হয়? বেগ স্থির

- ক ৪ খ অর্ধেক  
গ ৮ ঘ ২

১৩। বস্তুকে নিচে নামালে কাজ

- ক কোনোটিই নয় খ ধনাত্মক  
গ শূন্য ঘ ঋণাত্মক

১৪। একটি বস্তু ২ মিটার উঁচুতে ১০ কেজি ভরের। বিভব শক্তি কত?  $g=10$ 

- ক ১০০ জুল খ ২০ জুল  
গ ২০০ জুল ঘ ৪০০ জুল

১৫। ১ জুল কত আর্গ?

- ক  $10^3$  খ  $10^5$   
গ  $10^7$  ঘ  $10^9$

১৬। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৩২ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৮ মি সে খ ৪ মি সে  
গ ১৬ মি সে ঘ ২ মি সে

১৭। কাজের সূত্র কোনটি?

- ক  $W = Ft$  খ  $W = Fs$   
গ  $W = F/s$  ঘ  $W = mgh$

১৮। একটি যন্ত্রে ইনপুট ২০০ জুল আউটপুট ১৬০ জুল হলে অপচয় কত?

- ক ৩৬০ জুল খ ২০০ জুল  
গ ১৬০ জুল ঘ ৪০ জুল

১৯।  $\cos 180^\circ$  এর মান কত?

- ক অসীম  
গ ১

- খ ০  
ঘ ১

২০। হেলানো তলের ঢাল বেশি হলে বল

- ক কম লাগে  
গ বেশি লাগে

- খ কোনোটিই নয়  
ঘ সমান

২১। একটি বস্তু ৩ কেজি ভরের ৩ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত?  $g=১০$

- ক ৩০ জুল  
গ ৪৫ জুল

- খ ৯০ জুল  
ঘ ১০ জুল

২২। একটি বস্তু ৯ কেজি ভরের ২ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত?  $g=১০$

- ক ৪৫ জুল  
গ ১৮ জুল

- খ ৯০ জুল  
ঘ ১৮০ জুল

২৩। রাবার ব্যান্ড টানলে কী শক্তি?

- ক গতিশক্তি  
গ রাসায়নিক

- খ তাপ  
ঘ স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি

২৪। একটি বস্তুর গতিশক্তি ২ জুল ভর ১ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১ মি/সে  
গ ৪ মি/সে

- খ ০.৫ মি/সে  
ঘ ২ মি/সে

২৫। ৪ কেজি ভরের বস্তু ২ মি/সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৪ জুল  
গ ১৬ জুল

- খ ৮ জুল  
ঘ ৩২ জুল

### উত্তরমালা ANSWER KEY

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ১→ঘ  | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→গ  | ৫→খ  |
| ৬→ক  | ৭→ঘ  | ৮→গ  | ৯→গ  | ১০→ঘ |
| ১১→ঘ | ১২→ঘ | ১৩→ঘ | ১৪→গ | ১৫→গ |
| ১৬→খ | ১৭→খ | ১৮→ঘ | ১৯→ঘ | ২০→গ |
| ২১→খ | ২২→ঘ | ২৩→ঘ | ২৪→ঘ | ২৫→খ |